

eVTOL 이동성 모델 시뮬레이터 구현 및 충돌 회피 성능 분석

도심 격자 환경의 건물 회피와 버티포트 패드 점유 제약을 중심으로

Implementation of an eVTOL Mobility Model Simulator and Collision Avoidance Performance Analysis

요약

본 연구는 도심 격자 환경에서 eVTOL의 건물 회피, 비행체 간 충돌 회피, 버티포트 패드 점유 제약을 함께 분석하기 위한 파이썬 기반 이동성 모델 시뮬레이터를 제안한다. 시뮬레이터는 무작위 건물 배치와 옥상 버티포트, 연속 임무 생성, 상승-순항-하강 단계, 경유점 기반 건물 우회, 시간 구간 기반 비행체 간 회피, 패드 점유 대기 모델을 포함한다. 실험은 여섯 개의 확장 도시 시나리오와 다섯 개의 기능 조합 조건으로 구성하였으며, 전체 93,919개 반복 실행 단위에서 101,432,520개의 임무가 생성되었다. 기준 모델 A와 비교했을 때 건물 회피와 비행체 간 회피를 함께 적용한 모델 D는 정규화 충돌 위험을 최소 62.5% 감소시켜, 두 회피 기능의 통합 적용이 위험 완화에 기여함을 보였다. 반면 패드 점유 제약을 추가한 모델 E에서는 소형·고혼잡 시나리오에서 평균 패드 지연이 크게 증가하고 완료율이 감소하여, 버티포트 자원 제약이 누적 운항의 주요 병목으로 작용할 수 있음을 확인하였다.

Abstract

This study proposes a Python-based eVTOL mobility model simulator for analyzing building avoidance, inter-aircraft collision avoidance, and vertiport pad occupancy constraints in a simplified grid city environment. The simulator represents buildings as three-dimensional obstacles, places rooftop vertiports, generates continuous origin-destination missions, and models takeoff, climb, cruise, avoidance, descent, landing, and vertiport pad waiting processes. Five experimental conditions are compared: no avoidance, building avoidance only, inter-aircraft avoidance only, integrated avoidance without pad occupancy, and integrated avoidance with pad occupancy. The cumulative dataset contains 93,919 simulation repetitions and 101,432,520 generated missions. Compared with the no-avoidance condition, the integrated avoidance condition reduced normalized collision-risk events by at least 62.5%. The pad occupancy condition showed that vertiport resource constraints can substantially increase waiting time and reduce mission completion rates in small and congested scenarios. These results suggest that a lightweight mobility simulator can help separate the effects of avoidance functions from vertiport operational bottlenecks under controlled experimental settings.

Keywords: eVTOL, urban air mobility, mobility model, simulation, collision avoidance, vertiport

I. 서론

도시항공교통(Urban Air Mobility, UAM)은 도심 내에서 3차원 공중교통체계를 활용하여 사람과 화물을 효율적으로 운송하기 위한 항공교통 생태계로 주목받고 있다[1]. UAM은 지상 교통망에 집중되어 있던 이동 수요의 일부를 공중 교통망으로 분산시킬 수 있다는 점에서, 인구 밀집 지역의 교통 혼잡 완화와 이동시간 단축을 위한 대안으로 논의되고 있다. 이러한 UAM을 실현하는 주요 기체 유형으로 전기 수직이착륙기(electric Vertical Take-Off and Landing, eVTOL)가 제시된다. eVTOL은 수직이착륙과 전기추진 방식을 기반으로 도심 내 짧은 거리 이동에 적합한 운항 특성을 가질 수 있으나, 실제 도심 환경에서 안전하고 효율적으로 운항하기 위해서는 다양한 요소가 함께 고려되어야 한다.

도심 내 eVTOL 운항에는 건물 구조, 항로 설정, 버티포트의 위치와 운영, 기상 조건, 통신 인프라, 교통관리, 충돌 회피 전략 등이 복합적으로 작용한다[1], [2]. 예를 들어 고층 건물은 순항 경로와 고도 선택에 직접적인 제약이 될 수 있고, 다수의 기체가 동일한 시간대에 유사한 공역을 통과하는 경우 기체 간 분리 문제가 발생할 수 있다. 또한 버티포트는 출발지와 목적지 역할을 수행할 뿐 아니라, 이착륙 패드의 사용 가능 여부에 따라 임무 지연과 재투입 간격을 결정하는 운영 자원으로 작용한다. 따라서 eVTOL 이동성 모델은 단순히 출발지와 목적지를 직선으로 연결하는 경로 생성 문제가 아니라, 도시 공간 구조와 다중 기체 운항, 그리고 버티포트 자원 점유를 함께 고려하는 문제로 다뤄질 필요가 있다.

K-UAM 기술로드맵은 UAM 운용고도를 300-600 m로 제시하고, UAM 교통관리서비스 제공자(Provider of Service for UAM, PSU)가 항로 모니터링, 항공기 분리 관리, 버티포트 가용성, 악기상 정보

등을 다루는 구조를 설명한다[1]. 항로 모니터링은 비행 경로의 상태를 추적하여 잠재적인 충돌 위험을 사전에 파악하는 데 필요하고, 항공기 분리 관리는 서로 다른 기체 간 안전 간격을 유지하여 사고 가능성을 낮추는 데 기여한다. 버티포트 가용성 관리는 특정 시간대와 지역의 운항 수요를 처리하기 위한 이착륙 자원 배분과 관련되며, 악기상 정보의 전달은 비행 안전성을 높이는 데 중요한 요소이다. 선행연구는 충돌 회피, 장애물 회피, 기상, 통신, 버티포트 운영 등을 각각 다루어 왔으나, 본 연구는 이 중 건물 회피, 비행체 간 충돌 회피, 버티포트 패드 점유 제약을 하나의 경량 시뮬레이션 흐름 안에서 함께 관찰한다.

본 연구의 목적은 고층실도 항공기 동역학이나 실제 UAM 운항 전 과정을 재현하는 데 있지 않고, 도심 격자 환경에서 건물 회피, 비행체 간 충돌 회피, 버티포트 패드 점유 제약이 누적 운항 지표에 미치는 영향을 비교할 수 있는 재현 가능한 시뮬레이션 프레임워크를 제시하는 데 있다. 본 연구가 검토하는 핵심 질문은 두 가지이다. 첫째, 건물 회피와 기체 간 회피를 함께 적용할 경우 기존 모델보다 충돌 위험이 얼마나 감소하는가이다. 둘째, 버티포트 패드 점유 제약을 추가하면 임무 완료율과 대기시간이 어떻게 변하는가이다.

본 연구의 기여는 구현 사실 자체보다 비교 결과에서 확인된다. 첫째, 기존 모델 A와 비교했을 때 통합 회피 모델 D는 모든 시나리오에서 정규화 충돌 위험을 낮추었으며, 최소 감소율도 62.5%로 나타났다. 이는 건물 회피와 기체 간 회피를 별도로 적용하는 것보다 두 기능을 함께 고려하는 구조가 도심 격자 환경의 위험 완화에 필요함을 보여준다. 둘째, 모델 E는 모델 D에 패드 점유 제약을 추가했을 때 충돌 위험뿐 아니라 완료율과 패드 지연이 별도의 운영 지표로 관찰되어야 함을

보였다. 셋째, 본 연구는 무작위 건물 배치와 연속 임무 생성을 포함한 누적 반복 실행 자료를 이용하여 회피 기능과 버티포트 자원 제약의 영향을 같은 실험 흐름 안에서 분리해 비교하였다.

II. 관련 연구

Pang et al. [3]은 다수 UAV의 4D 경로 충돌을 사전 탐지하고, 출발 지연, 속도 조정, 경로 재계획을 통해 충돌을 해소하는 적응형 최적화 프레임워크를 제안하였다. 이 연구는 $6 \text{ km} \times 6 \text{ km} \times 120 \text{ m}$ 공역과 $100 \text{ m} \times 100 \text{ m} \times 30 \text{ m}$ AirMatrix 블록을 사용하고, 최소 시간 분리 기준 30 s를 적용하였다. 본 연구는 해당 연구에서 제시한 다중 기체 경로 충돌과 시간 분리 개념을 단순 스케줄링 모델로 축소하여 반영하였다.

Park [4]은 다중 UAV를 구로 모델링하고, 직선 경로와 일정 속도 조건에서 우선순위 기반 지연을 통해 충돌 없는 비행 계획을 생성하였다. 본 연구는 이 접근을 참고하여 먼저 출발한 기체와 이미 확정된 궤적을 우선하는 단순 우선순위 규칙을 사용하였다.

Yang and Wei [5]는 UAM 자유비행 환경에서 MDP와 MCTS를 이용한 온보드 충돌 회피 방법을 제안하고, NMAC 기준 500 ft를 사용하였다. 본 연구는 이 기준을 기본 안전거리 조건으로 적용하였다. Panchal et al. [6]은 UAM-CAS를 BlueSky 시뮬레이터에 구현하고 CPA, 지연시간, 회피기동을 평가 지표로 사용하였다. 본 연구 역시 충돌 위험 외에 평균 지연시간, 평균 이동거리, 우회거리 등을 함께 산출하였다.

도심 장애물 회피와 관련하여 Zhang et al. [7]은 $1000 \text{ m} \times 1000 \text{ m} \times 50 \text{ m}$ 도시 환경에서 다중 UAV의 건물 및 UAV 충돌 회피를 평가하였다. Moon [8]은

장애물을 넘어가는 경로와 우회하는 경로를 비교하여 더 짧은 경로를 선택하는 이중경로 방법을 제안하였다. Bilgin et al. [9]은 panel method 기반 유도 기법으로 도심 장애물 주변 경로 생성을 실험하였다. 본 연구는 이들 연구를 참고하되, 복잡한 최적화나 강화학습 대신 격자형 도시와 경유점 기반 우회 및 고도 레이어 변경을 사용하였다.

기상과 통신은 실제 UAM 운항에서 중요한 요소이다[2], [10]. 본 연구의 구현 범위는 도시 격자 맵, 건물 회피, 비행체 간 충돌 회피, 버티포트 패드 점유 모델에 한정하였으며, 기상 조건, 풍속, 시정 변화 등은 향후 확장 연구에서 반영할 필요가 있다.

III. 시뮬레이터 설계

1. 전체 구조

시뮬레이터는 파이썬 기반의 모듈형 구조로 구현하였다. 주요 구성 요소는 설정 관리, 도시 맵 생성, 건물 및 버티포트 모델, 항공기 임무 생성, 경로계획, 충돌 위험 탐지, 회피 및 스케줄링, 결과 분석 모듈로 구성된다. 주요 입력 변수는 실험 조건표에 명시하여 동일한 조건에서 반복 실행할 수 있도록 하였다.

2. 도시 격자 맵과 건물 모델

도시는 격자형 영역으로 설정하였다. 기본 구현은 Zhang et al. [7]의 $1000 \text{ m} \times 1000 \text{ m}$ 도심 UAV 회피 실험 사례를 참고하였고, 확장 실험에서는 S1-S6의 1500-6000 m 규모 맵을 실험 조건으로 구성하였다. 격자 크기, 도로 폭, 건물 높이 30-300 m, 건물 밀도는 실험 반복 가능성을 위해 조건표에 명시하였다. 각 건물은 직사각형 평면 점유 영역과 높이를 갖는 직육면체로 모델링하였다.

3. 버티포트와 출발지 · 목적지

버티포트는 건물 옥상에 배치하였다. 버티포트 수는 K-UAM 수도권 네트워크 연구의 단계별 구조를 참고하여 기본 실험에서는 4/8/20개 구조를 사용하였고, 확장 실험에서는 맵 규모 증가에 맞춰 8/12/20/32/40개로 설정하였다[11]. 각 eVTOL은 서로 다른 두 버티포트를 무작위로 선택하여 출발지와 목적지로 사용한다. 또한 버티포트당 1개의 패드를 두고, 동일 버티포트에서 이륙 또는 착륙이 진행 중이면 후속 eVTOL은 다음 사용 가능 시점까지 대기하도록 하였다.

4. 이동성 모델

각 eVTOL은 대기, 상승, 순항, 하강, 착륙의 단계를 가진다. 순항고도는 K-UAM 기술로드맵의 300-600 m 범위 내에서 선택하며, 기본 고도는 300 m이다[1]. 속도는 150/240/300 km/h를 사용하고 내부 계산에서는 각각 41.667/66.667/83.333 m/s로 변환하였다. 본 실험에서는 확장 시나리오 간 비교를 위해 240 km/h를 공통 적용하였다. 수직속도는 5 m/s, 고도 레이어 간격은 50 m로 설정하여 상승·하강 및 고도 변경 과정을 단순화하였다.

그림 1은 S1 시나리오의 모델 D 조건에서 저장된 궤적 중 4개 임무만 선별하여 도시 맵 위에 나타낸 것이다. 회색 사각형은 건물, 노란 삼각형은 버티포트, 선은 각 임무의 수평 이동 경로를 의미한다. 원형 표식은 출발 지점, X 표식은 도착 지점이며, 일부 경로가 직선으로 연결되지 않는 구간은 건물 회피 과정에서 경유점이 삽입된 결과이다.

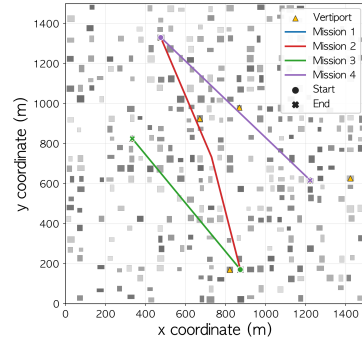


그림 1. 모델 D 조건의 대표 임무 경로 예시

5. 건물 회피 모델

건물 회피 모델은 임무가 생성된 이후 출발 버티포트와 목적지 버티포트를 연결하는 직선 경로를 먼저 계산하는 방식으로 시작한다. 시뮬레이터는 지도에 등록된 건물의 위치, 평면 점유 영역, 높이 정보를 활용하여 해당 직선 경로가 건물 영역과 교차하는지 확인한다. 이때 건물 높이에 수직 안전 여유고도 30 m를 더한 값이 선택된 순항고도 이상이면, 해당 건물은 비행 경로상 충돌 위험 요소로 판정된다.

건물 회피가 활성화된 조건에서는 현재 위치에서 목적지까지의 경로를 가로막는 건물 중 가장 가까운 건물을 우선적으로 선택한다. 이후 건물의 확장 사각형을 기준으로 우회 여유 거리를 둔 후보 우회점을 생성하고, 해당 우회점이 지도 경계 안에 있으며 주변 건물과 추가 충돌을 만들지 않는지 확인한다. 적합한 후보가 선택되면 이를 경유점으로 추가하고, 새 경유점에서 목적지까지의 잔여 경로에 대해 동일한 검사를 반복한다. 이 과정은 설정된 최대 우회 횟수 안에서 수행되며, 최종적으로 생성된 경유점 목록을 기반으로 eVTOL의 순항 경로가 구성된다.

6. 비행체 간 충돌 회피 모델

비행체 간 충돌 회피 모델은 건물 회피가 반영된 후보 경로가 생성된 이후 수행된다. 시뮬레이터는 새로 생성된 기체의 후보

궤적을 이미 등록된 기체들의 확정 궤적 정보와 비교한다. 비교 과정에서는 같은 시간 구간에서 두 기체의 수평거리가 안전거리보다 작고, 동시에 수직거리가 고도 분리 기준보다 작은 경우를 충돌 위험으로 판정한다. 기본 안전거리는 Yang and Wei [5]의 NMAC 기준을 참고하여 500 ft, 즉 약 152.4 m로 설정하였다.

충돌 위험 판정은 식 (1)과 같이 단순화하였다. 시각 (t) 에서 두 기체 (i, j) 의 수평거리 $(d_h(i, j, t))$ 가 안전거리 (D_s) 보다 작고, 고도 차이 $(|z_i(t) - z_j(t)|)$ 가 수직 분리 기준 (D_z) 보다 작으면 충돌 위험쌍으로 기록한다.

$$d_h(i, j, t) < D_s, |z_i(t) - z_j(t)| < D_z$$

본 논문의 주요 충돌 위험 지표는 동일 기체쌍 기준 집계값이다. 즉, 동일한 두 기체가 여러 시간 구간에서 반복적으로 근접하더라도 주요 지표에서는 하나의 위험쌍으로 집계한다. 시간 샘플별 반복 집계값은 내부 검사용으로만 보조 산출되며, 본문 결과 해석에는 사용하지 않았다.

충돌 위험이 탐지되면 시뮬레이터는 출발 지연 후보와 고도 레이어 후보를 순차적으로 검토한다. 먼저 계획된 출발 시각에 일정한 지연 시간을 더한 후보를 만들고, 각 후보 출발 시각에서 가능한 순항고도 레이어를 적용하여 새로운 궤적을 생성한다. 후보 선택은 가중치를 둔 비용함수가 아니라 사전식 우선순위 비교로 수행된다. 우선순위는 (1) 기존 확정 궤적과의 충돌 위험쌍 수, (2) 잔류 건물 충돌 수, (3) 지연 시간, (4) 기준 고도와의 차이 순서이다. 선택된 후보 경로는 확정 궤적 목록과 시간 구간 인덱스에 등록되며, 이후 생성되는 기체는 이 정보를 참조하여 충돌 가능성을 다시 평가한다.

7. 버티포트 패드 점유 모델

버티포트 패드 점유 모델은 경로 및 고도 후보가 결정되는 과정에서 출발지와 목적지 버티포트의 패드 사용 가능성을 함께 확인한다. 시뮬레이터는 내부 패드 점유 테이블을 통해 출발 버티포트의 이륙 패드가 계획 출발 시각에 사용 가능한지 확인하고, 이미 점유 중이면 다음 사용 가능 시점까지 이륙 시각을 뒤로 조정한다. 이후 목적지 버티포트에 대해서도 예상 도착 시점과 하강 진입 시점을 기준으로 착륙 패드의 다음 사용 가능 시점을 조회한다.

이륙 패드 점유시간은 수직 통제고도 50 m와 수직속도 5 m/s, 최소 시간 분리 30 s를 고려하여 산정하였다. 착륙 패드 점유시간은 수직 통제고도 도달 이후의 하강 시간과 회전시간 180 s를 더해 산정하였다. 최종적으로 선택된 이륙 시각, 출발 버티포트, 수정된 경로, 순항고도, 착륙 시각, 목적지 버티포트는 시스템에 등록된다. 등록된 점유 구간은 이후 다른 기체의 이륙 및 착륙 후보를 평가할 때 공유 자원 정보로 활용된다.

IV. 실험 설계

1. 기능 조합 조건

표 1은 본 연구에서 비교한 다섯 개 기능 조합 조건을 나타낸다. 모델 A는 회피 기능을 적용하지 않는 기준 모델이며, 모델 B와 C는 각각 건물 회피와 기체 간 회피만 적용한 제거 실험 조건이다. 모델 D는 두 회피 기능을 함께 적용하되 패드 점유 제약을 제외한 조건이고, 모델 E는 모델 D에 버티포트 패드 점유 제약을 추가한 조건이다. 따라서 모델 D와 E의 비교는 회피 알고리즘의 우열이 아니라 버티포트 자원 제약을 반영했을 때 운영 지표가 어떻게 달라지는지를 확인하기 위한 것이다.

표 1. 기능 조합 조건

Model	Description
Model A	No avoidance baseline
Model B	Building avoidance only
Model C	Inter-aircraft avoidance only
Model D	Building and inter-aircraft avoidance without pad occupancy
Model E	Model D with vertiport pad occupancy constraint

2. 실험 시나리오

표 2는 S1-S6 확장 도시 시나리오의 주요 조건을 나타낸다. 각 반복 실행 단위는 10,800 s의 가상 운항 시간 동안 10 s 간격으로 새 임무를 생성하므로, 반복 실행 단위 하나당 1,080개 임무가 생성된다. 생성된 임무는 사용 가능한 기체에 배정하고, 착륙 완료 후에는 동일 기체를 재투입하였다. 속도는 240 km/h, 기본 안전거리는 500 ft로 설정하였다.

표 2. 확장 실험 시나리오

Scenario	Size	Density	Ports	Aircraft	Reps.	Missions
S1	1500 m × 1500 m	0.35	8	75	17,525	18,927,000
S2	2000 m × 2000 m	0.35	12	100	13,215	14,272,200
S3	3000 m × 3000 m	0.45	20	150	13,064	14,109,120
S4	5000 m × 5000 m	0.30	32	200	22,940	24,775,200
S5	6000 m × 6000 m	0.35	40	300	15,698	16,953,840
S6	6000 m × 6000 m	0.45	40	360	11,477	12,395,160

표 3은 재현성을 위해 사용한 주요 실험 파라미터를 정리한 것이다. 무작위 건물 배치와 임무 생성은 난수 시드에 의해 결정되며, 반복 실행 단위별 난수 시드는 $1000 + 100 \times \text{cycle} + \text{모델 순번}$ 으로 설정하였다. 모델 순번은 A-E를 0-4로 대응하였다. 이 방식은 각 반복 실행 단위의 설정을 추적할 수 있게 하며, 시나리오별 반복 실행 단위 수와 생성 임무 수는 표 2에 제시하였다.

표 3. 주요 실험 파라미터

Parameter	Value
Horizon per repetition	10,800 s
Mission interval	10 s
Missions per repetition	1,080
Cruise speed	240 km/h
Safety distance	500 ft (approximately 152.4 m)
Altitude range	300-600 m
Layer interval	50 m
Vertical speed	5 m/s
Risk time bin	20 s
Maximum delay candidate	300 s
Delay step	60 s
Pads per vertiport	1
Turnaround time	180 s
Control height	50 m

3. 출력 지표와 실패 비행 정의

주요 출력 지표는 총 비행 횟수, 성공 비행 횟수, 실패 비행 횟수, 건물 충돌 위험, 비행체 간 충돌 위험상, 총 충돌 위험, 평균 비행 거리, 평균 비행 시간, 평균 지연 시간, 평균 우회 거리, 평균 고도 변경 횟수, 평균 경로 변경 횟수, 평균 이륙 패드 대기시간, 평균 착륙 패드 대기시간, 평균 총 패드 대기시간이다. 본 연구에서 충돌 위험은 실제 사고 횟수가 아니라 시뮬레이터의 조건식에 의해 판정된 잠재적 위험 지표이다.

실패 비행은 안전 지표 산정에서 건물 충돌 위험이 잔류하거나 비행체 간 충돌 위험상에 포함된 임무를 의미한다. 본 구현에서는 경로 생성 후보가 전혀 없는 별도 실패 유형을 주요 지표로 분리하지 않고, 후보 탐색 이후에도 위험이 남는 경우를 위험 포함 임무로 집계하였다. 반면 가상 운항 시간 안에 종료되지 못한 임무는 충돌 회피 실패가 아니라 미완료 임무로 별도 집계한다. 따라서 완료율은 운영 처리량과 지연 누적을 해석하기 위한 지표이고, 실패 비행은 위험 판정 결과를 해석하기 위한 지표이다.

반복 실행 결과의 변동성을 확인하기 위해 전체 반복 실행 결과를 1000개 단위로 분할하였다. 1000개보다 적게 남는 잔여 반복 실행 단위는 통계 그림과 표에

포함하지 않았으며, 모델별 반복 실행 단위 수가 다를 경우 가장 적은 모델의 완전 블록 수까지만 비교하였다. 본 데이터에서는 모델 A-E 모두 공통으로 18,000개 반복 실행 단위까지 사용하였고, 각 모델에 대해 블록별 정규화 충돌 위험의 평균, 분산, 표준편차를 산출하였다.

V. 실험 결과

1. 누적 실행 규모

전체 실험에서는 93,919개 반복 실행 단위가 산출되었으며, 생성 임무 수는 101,432,520개이다. 가상 운항 시간 안에 완료된 임무는 95,355,390개로 전체 완료율은 94.0%이다. 패드 점유 제약이 적용되는 조건에서는 패드 대기 발생 임무 수와 평균 패드 지연을 별도 지표로 산출하였다.

표 4는 시나리오별 완료율, 정규화 충돌 위험, 평균 패드 지연을 요약한 것이다. S1-S3는 상대적으로 작은 맵 규모와 제한된 버티포트 수에 비해 임무 투입률이 높아 평균 패드 지연과 미완료 임무가 크게 나타났다. 반면 S4-S6은 맵 규모와 버티포트 수가 증가하면서 완료율이 98.0-98.4%로 높게 나타났다.

표 4. 시나리오별 실험 결과

Scenario	Reps.	Completion rate (%)	Collision risk / 1,000 missions	Mean pad delay (s)
S1	17,525	85.5	1,442.7	410.8
S2	13,215	88.8	1,275.3	356.0
S3	13,064	94.5	1,047.9	279.6
S4	22,940	98.0	619.4	89.1
S5	15,698	98.4	730.9	52.4
S6	11,477	98.4	891.2	52.5

그림 2는 각 시나리오의 생성 임무 중 가상 운항 시간 내 완료된 임무와 이후 완료된 임무를 구분하여 보여준다. S1-S3에서 미완료 임무 비중이 상대적으로 높으며, 이는 소형·고혼잡 조건에서 패드 대기과 재투입 지연이 누적되기 쉽다는 점을 보여준다.

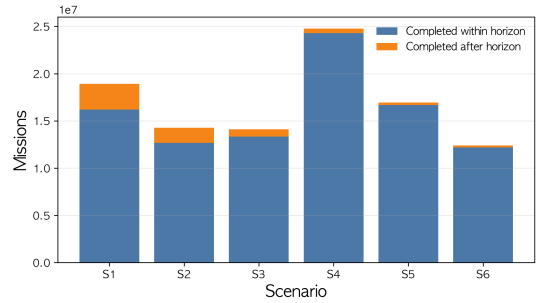


그림 2. 시나리오별 임무 완료 규모

그림 3은 시나리오별 평균 패드 지연을 나타낸다. S1의 평균 패드 지연은 410.8 s로 가장 높았고, S4-S6에서는 52.4-89.1 s 수준으로 낮아졌다. 이는 동일한 임무 생성 간격에서도 맵 규모, 버티포트 수, 운용 기체 수의 조합에 따라 패드 자원 병목이 크게 달라질 수 있음을 의미한다.

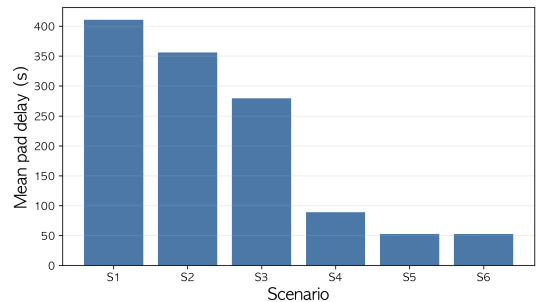


그림 3. 시나리오별 평균 패드 지연

2. 시나리오 규모와 충돌 위험

그림 4는 1000개 생성 임무당 충돌 위험을 시나리오별로 정규화한 결과이다. S1 1,442.7, S2 1,275.3, S3 1,047.9로 소형·고혼잡 조건에서 높게 나타났고, S4는 619.4로 가장 낮았다. S6은 S5와 동일한 6000 m × 6000 m 맵과 40개 버티포트를 사용하지만 건물 밀도와 운용 기체 수가 더 큰 스트레스 조건이므로, S5보다 정규화 충돌 위험이 높게 나타났다.

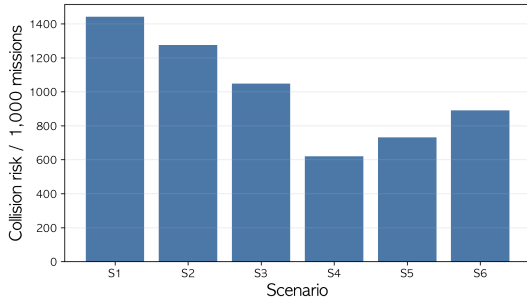


그림 4. 시나리오별 정규화 충돌 위험

3. 회피 기능별 영향 분석

그림 5는 모델 A-E의 정규화 충돌 위험을 시나리오별로 비교한 것이다. 모델 B는 건물 위험을 크게 줄였지만 기체 간 위험은 남았고, 모델 C는 기체 간 위험을 줄였지만 건물 위험은 남았다. 두 기능을 함께 적용한 모델 D는 기준 모델 A보다 모든 시나리오에서 낮은 정규화 충돌 위험을 보였다.

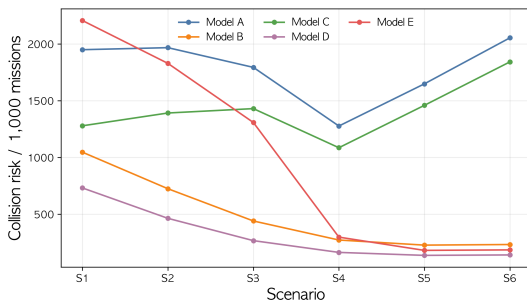


그림 5. 시나리오 및 모델별 정규화 충돌 위험

표 5는 기준 모델 A, 통합 회피 모델 D, 패드 점유 제약을 추가한 모델 E를 비교한 것이다. 모델 D는 모델 A 대비 최소 62.5%의 정규화 충돌 위험 감소를 보였으며, 이는 통합 회피 조건이 기준 모델보다 안정적인 위험 완화 효과를 보였음을 의미한다. 다만 모델 E는 패드 점유 제약을 반영하기 때문에 모델 D와 직접적인 회피 성능 우열로 해석해서는 안 된다.

표 5. 모델 A, D, E 비교

Scenario	Model A	Model D	Reduction from A to D (%)	Model E	Model E completion (%)
S1	1,949.6	731.5	62.5	2,206.7	32.5
S2	1,967.4	463.7	76.4	1,829.0	47.7
S3	1,793.8	267.1	85.1	1,308.1	75.8
S4	1,277.0	163.5	87.2	298.1	93.8
S5	1,648.6	137.2	91.7	181.3	96.1
S6	2,054.0	141.2	93.1	185.6	96.1

표 6은 1000개 반복 실행 단위로 구분한 정규화 충돌 위험의 블록별 변동성을 평균, 분산, 표준편차로 요약한 것이다. 1000개보다 적게 남는 잔여 반복 실행 단위는 제외하였고, 모든 모델에 대해 공통으로 18,000개 반복 실행 단위까지만 비교하였다. 블록 평균 기준으로 모델 A의 충돌 위험은 1748.4/1000임무, 분산은 5510.8, 표준편차는 74.2로 나타났다. 모델 D의 충돌 위험은 325.8/1000임무, 분산은 246.5, 표준편차는 15.7로 나타났다. 그림 6은 이 평균과 표준편차를 이용하여 모델별 정규분포를 근사한 결과이다. 이는 평균값뿐 아니라 블록별 변동성 측면에서도 모델 D가 기준 모델 A보다 낮은 위험 수준을 보였음을 의미한다.

표 6. 1000개 반복 실행 단위 기반 분산 및 표준편차

Model	Blocks	Reps. used	Mean	Variance	Standard deviation
Model A	18	18,000	1,748.4	5,510.8	74.2
Model B	18	18,000	501.1	389.6	19.7
Model C	18	18,000	1,380.0	5,341.0	73.1
Model D	18	18,000	325.8	246.5	15.7
Model E	18	18,000	1,006.3	2,579.3	50.8

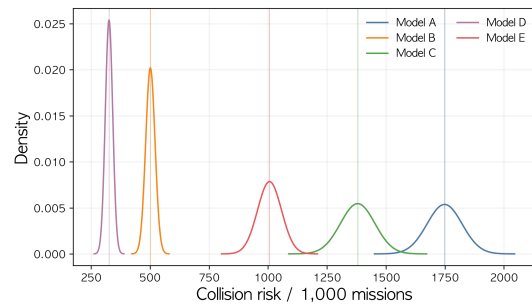


그림 6. 1000개 반복 실행 단위 기반 정규화 충돌 위험의 정규분포 근사

4. 버티포트 패드 점유 제약의 영향

모델 E는 모델 D에 패드 점유 제약을 추가한 조건이다. 따라서 D와 E의 차이는 회피 알고리즘의 성능 우열이 아니라, 버티포트 자원 제약을 반영했을 때 임무 완료율과 대기시간이 어떻게 변화하는지를 보여준다. S1-S3에서 E의 평균 패드 지연은 각각 2,054.2 s, 1,780.2 s, 1,398.3 s로 높게 나타났고, 완료율도 각각 32.5%, 47.7%, 75.8%로 낮아졌다. 이는 버티포트 수가 제한된 소형·고혼잡 조건에서 패드 점유 제약이 누적 운항의 주요 병목으로 작용함을 의미한다.

그림 7은 모델 E에서의 평균 패드 지연을 시나리오별로 나타낸 것이다. S1-S3에서 패드 지연이 집중적으로 증가하고 S4-S6에서 상대적으로 낮아지는 경향은 패드 수와 회전시간이 고정된 조건에서 수요 집중도가 커질수록 운영 병목이 커질 수 있음을 보여준다.

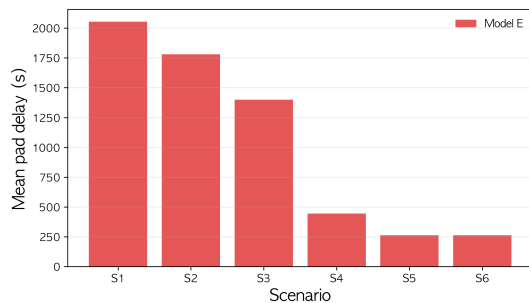


그림 7. 버티포트 패드 점유 제약 적용 시 평균 패드 지연

VI. 결론

본 연구는 도심 격자 환경에서 건물과 다중 eVTOL 간의 시공간적 충돌 가능성 및 버티포트 패드 점유 제약을 고려한 파이선 기반 eVTOL 이동성 모델 시뮬레이터를 구현하였다. 전체 실험은 S1-S6 여섯 시나리오에서 총 93,919개 반복 실행 단위와 101,432,520개 생성 임무를 산출하였다. 기능 조합 기반 비교 결과, 건물 회피 기능은 건물 위험을 줄이는 데

직접적으로 작용하고, 비행체 간 회피 기능은 기체 간 위험을 줄이는 데 기여하였다. 두 기능을 함께 적용한 모델 D는 기준 모델 A보다 정규화 충돌 위험을 최소 62.5% 감소시켰으며, 1000개 반복 실행 단위 기반 분산·표준편차 분석에서도 모델 A와 구분되는 낮은 위험 수준을 보였다.

한편 모델 E는 패드 점유 제약을 반영하면서, 특히 S1-S3에서 평균 패드 지연이 증가하고 완료율이 감소하였다. 이는 버티포트 자원 제약이 충돌 회피 기능과 별개의 운영 병목으로 작용할 수 있음을 의미한다. 따라서 도심 eVTOL 이동성 모델을 평가할 때에는 충돌 위험뿐 아니라 버티포트 패드 대기, 완료율, 재투입 지연을 함께 관찰할 필요가 있다.

본 연구는 지도 기반 충돌 위험 판정과 단순화된 비행 단계 모델을 사용하므로, 결과 해석은 제안한 실험 환경과 입력 조건의 범위 안에서 이루어져야 한다. 충돌 위험은 실제 사고 횟수가 아니라 동일 기체쌍 기준의 잠재 위험 집계값이며, 버티포트 패드 점유는 버티포트당 패드 1개 조건에 기반한다. 향후 연구에서는 실제 도시 건물 데이터, 고해상도 기상자료, 통신 지연, 센서 오차, 정교한 4D 궤적 기반 교통관리, 에너지 소비 모델을 반영할 필요가 있다. 또한 패드 수, 운용 기체 수, 임무 생성 간격, 안전거리, 고도 레이어 수, 회전시간 변화에 대한 민감도 분석을 추가하여 운영 조건 변화에 따른 결과의 강건성을 검토해야 한다.

References

- [1] 관계부처 합동, “한국형 도심항공교통(K-UAM) 기술로드맵”, 2021.
- [2] M. Y. Arafat and S. Pan, “Urban Air Mobility Communications and Networking: Recent Advances, Techniques, and Challenges”, *Drones*, Vol. 8, No. 12, Article 702, Nov. 2024, DOI:

- 10.3390/drones8120702.
- [3] B. Pang, K. H. Low, and C. Lv, "Adaptive conflict resolution for multi-UAV 4D routes optimization using stochastic fractal search algorithm", *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, Vol. 139, Article 103666, Apr. 2022, DOI: 10.1016/j.trc.2022.103666.
 - [4] J. B. Park, "Collision-free flight planning for cooperative mission of multiple unmanned aerial vehicles", *Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea SC*, Vol. 49, No. 2, pp. 1-8, 2012.
 - [5] X. Yang and P. Wei, "Autonomous Free Flight Operations in Urban Air Mobility With Computational Guidance and Collision Avoidance", *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, Vol. 22, No. 9, pp. 5962-5975, Sep. 2021, DOI: 10.1109/TITS.2020.3048360.
 - [6] I. Panchal, S. F. Armanini, and I. C. Metz, "Evaluation of collision detection and avoidance methods for urban air mobility through simulation", *CEAS Aeronautical Journal*, Vol. 16, pp. 905-920, Dec. 2024, DOI: 10.1007/s13272-024-00789-9.
 - [7] J. Zhang, H. Zhang, J. Zhou, M. Hua, G. Zhong, and H. Liu, "Adaptive Collision Avoidance for Multiple UAVs in Urban Environments", *Drones*, Vol. 7, No. 8, Article 491, Jul. 2023, DOI: 10.3390/drones7080491.
 - [8] S. Moon, "A Dual-path Adaptive Selection Method for Unmanned Aerial Vehicles", *Journal of The Korea Society of Computer and Information*, Vol. 30, No. 10, pp. 155-162, Oct. 2025, DOI: 10.9708/jksci.2025.30.10.155.
 - [9] Z. Bilgin, I. Yavrucuk, and M. Bronz, "Urban Air Mobility Guidance with Panel Method: Experimental Evaluation Under Wind Disturbances", *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, Vol. 47, No. 6, pp. 1080-1096, Jun. 2024, DOI: 10.2514/1.G007691.
 - [10] E. J. Kim, J. G. Sung, K. M. Lee, and H. Y. Kim, "Seasonal UAM route selection considering weather constraints: A case study of Jeju tourism routes in South Korea", *Journal of Korean Society of Transportation*, Vol. 42, No. 2, pp. 125-138, Apr. 2024, DOI: 10.7470/jkst.2024.42.2.125.
 - [11] I. H. Jeong and B. S. Son, "A study on K-UAM metropolitan network construction", *Journal of Korean Society of Transportation*, Vol. 43, No. 5, pp. 523-535, Oct. 2025, DOI: 10.7470/jkst.2025.43.5.523.